

简历

何约翰 Johannes Laurin Hörmann

jotelha.github.io

Hansjakobstr. 30, 79194 Gundelfingen, Germany

+49 151 7567 8809 | +86 177 1849 6964 | 微信: jotelha

johannes.laurin@gmail.com | orcid.org/0000-0001-5867-695X

linkedin.com/in/jotelha | github.com/jotelha

出生日期: 1988 年 6 月 29 日

国籍: 德国



研究亮点

- 使用**有限元法(FEM)**建立粗糙界面的连续模型, 进行粗糙表面溶剂浓度变化研究
- 使用**分子动力学(MD)**开发了表面活性剂吸附膜的原子模型进行博士研究
- 作为创业公司初创人员在工业领域应用**机器学习**(GPC, GPR)预测粗糙表面性能
- 共同协调撰写 DFG 基金资助的“**AWEARNESS**”项目提案, 采用**密度泛函理论(DFT)**研究在 ZDDP(常见的发动机油添加剂) 的摩擦诱导分解反应中成膜的磷酸锌玻璃
- 使用成熟的工作流管理系统(WMS)设计了可重复的计算 workflows
- 共同开发并维护了 [dtool & dserver](#) **数据管理生态系统**

语言和技能

语言	德语 母语; 英语 流利; 汉语 流利
模拟方法	使用 COMSOL 、 ANSYS 、及 FEniCSx 进行有限元分析 (FEM) 使用 GROMACS 和 LAMMPS 进行分子动力学分析 (MD) 使用 Atomistica 进行密度泛函的紧束缚理论 (DFTB) 使用 CASTEP 的密度泛函理论 (DFT)
机器学习	使用 gpflow 和 sklearn 进行高斯过程回归和分类 (GPR 、 GPC)
大数据	使用 FireWorks 和 snakemake 进行计算工作流管理 使用 dtool 和 dserver 进行研究数据管理
可视化	使用 matplotlib 、 seaborn 、 OVITO 、 VMD 和 PyMOL 对连续和离散数据集进行高质量可视化展示
开发运营技能	Github CI/CD, OpenStack, Docker, Podman, Singularity, Make, CMake, EasyBuild, Imod, Slurm, MongoDB, SQL databases, Flask, REST API
其他技能	Python, C/C++, tcl, Lua, MATLAB, Mathematica, LaTeX

教育及工作经历

08/2021 至今	数据管理 (兼职) 德国弗莱堡大学 <i>livMatS</i> 卓越集群 数字化转型政策制定; 开发并维护 dtool & dserver 数据管理系统
------------	--

07/2017 - 07/2025	微系统工程博士 德国弗莱堡大学微系统工程系（IMTEK）模拟研究小组 博士论文（ https://doi.org/10.6094/UNIFR/269291 ）： <i>Friction of Adsorption Films with Reproducible Molecular Dynamics</i>
05/2022 - 09/2023	联合创始人，CTO（兼职） 德国初创公司 <i>Surface Design Solutions</i> 应用机器学习方法（GPC、GPR）根据地形数据预测表面性能
02/2017 - 09/2023	学术审核员（每次为期二至四个月的多次派遣任务，总共 11 个月） 中国北京留德人员审核部（由德国大使馆文化处与德国学术交流中心 DAAD 联合成立） 对申请人的学术履历的真实可靠性进行访谈审核
01/2021 - 07/2021	育儿假
09/2012 - 03/2017	工程科学硕士（绩点 1.6 德国评分体系） 德国柏林柏林工业大学第五学院 - 交通与机械系统 重点：机电一体化、数值与模拟
09/2014 to 01/2017	机械工程硕士（柏林工业大学清华大学双硕士合作项目） 中国北京清华大学机械工程系 硕士论文（绩点 1.3, 德国评分体系）： <i>Computational Multiscale Modeling of the Bipolar Electrochemical Process</i>
09/2014 - 06/2015	德语教师（兼职） 中国北京语言大学和北京大学的大学附属语言课程 德国留学预科课程
09/2008 - 09/2012	物理学学士（绩点 2.0 德国评分体系） 德国柏林自由大学物理学习 学士论文（绩点 1.0 德国评分体系）： <i>Large Scale Parallel Simulation of EPR Lineshape Spectra</i>
09/2010 - 09/2011	德国学术交流中心 语言学习奖学金/ 华语文奖学金 台湾高雄国立中山大学 全日制汉语学习
09/2009 - 06/2010	ERASMUS-Austausch 荷兰阿姆斯特丹自由大学物理学系
08/2007 - 07/2008	打工度假 澳大利亚 肉类加工行业及酒店业的各类工作

06/2007	高中毕业 （绩点 1.3 德国评分体系） 德国霍尔茨明登 Campe 中学 重点：数学、拉丁文、物理、政治学
---------	---

周刊论文

Hörmann, J. L.; Yanes, L.; Vazhappilly, A.; Sanner, A.; Holey, H.; Pastewka, L.; Hartley, M.; Olsson, T. S. G. *Dtool and Dserver: A Flexible Ecosystem for Findable Data*. PLOS ONE 2024, 19 (6), e0306100. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306100>.

Grigorev, P.; Frérot, L.; Birks, F.; Gola, A.; Golebiowski, J.; Grieser, J.; **Hörmann, J. L.**; Klemenz, A.; Moras, G.; Nöhring, W. G.; Oldenstaedt, J. A.; Patel, P.; Reichenbach, T.; Rocke, T.; Shenoy, L.; Walter, M.; Wengert, S.; Zhang, L.; Kermode, J. R.; Pastewka, L. *Matscipy: Materials Science at the Atomic Scale with Python*. Journal of Open Source Software 2024, 9 (93), 5668. <https://doi.org/10.21105/joss.05668>.

Hörmann, J. L.; Liu, C. (刘宸旭); Meng, Y. (孟永钢); Pastewka, L. *Molecular Simulations of Sliding on SDS Surfactant Films*. J. Chem. Phys. 2023, 158 (24), 244703. <https://doi.org/10.1063/5.0153397>.

Seidl, C.; **Hörmann, J. L.**; Pastewka, L. *Molecular Simulations of Electrotunable Lubrication: Viscosity and Wall Slip in Aqueous Electrolytes*. Tribol Lett 2021, 69 (1), 22. <https://doi.org/10.1007/s11249-020-01395-6>.

会议论文

Hörmann, J. L. & Pastewka, L. Lightweight research data management with dtool: a use case. in Proceedings of the 7th bwHPC Symposium vol. 7 29–35 (Universität Ulm, 2022).

Hörmann, J. L. & Pastewka, L. SDS adsorptions films at the H₂O – Au(111) interface: molecular dynamics study of AFM tip–surface contact. in NIC Series vol. 50 101–107 (Forschungszentrum Jülich, Jülich, Germany, 2020).

会议报告

09/2024	ASIATrib2024 & CICT2024：第七届亚洲国际摩擦学大会暨第九届中国国际摩擦学大会，中国天津。演讲： <i>Reproducible molecular simulations of sliding on SDS surfactant films with dtool and dserver, a flexible ecosystem for distributed data management.</i>
06/2024	9 th European Nanomanipulation Workshop，西班牙马德里。 演讲： <i>Sliding on SDS surfactant films -- molecular simulations.</i>
06/2024	ECCOMAS 2024：European Community on Computational Methods in Applied Sciences Congress 2024，葡萄牙里斯本。 演讲： <i>dtool and dserver: A flexible ecosystem for findable data.</i>
09/2023	ITC 2023：9 th International Tribology Conference，日本福岡。 演讲： <i>Molecular simulations of sliding on SDS surfactant films.</i>
03/2023	LMS 2023：1 st International Conference and Scientific Exhibition on Living Materials Systems，德国弗莱堡。演讲： <i>Morphology, concentration,</i>

	<i>potential : Exploring tunable adsorption film friction with molecular dynamics.</i>
10/2022	Data Stewardship Goes Germany 2022 , 德国不伦瑞克。演讲 : <i>livMatS Research Data Management Concept with a focus on the didactic use of dtool.</i>
10/2022	MMM 2022 : 10 th Conference on Multiscale Materials Modeling , 美国巴尔的摩。演讲 : <i>Morphology , concentration , potential : Exploring tunable adsorption film friction with molecular dynamics.</i>
07/2022	WTC 2022 : 第七届世界摩擦学大会 , 法国里昂。演讲 : <i>Morphology , concentration , potential : Exploring tunable adsorption film friction with molecular dynamics.</i>
09/2021	116 th AGEF Symposium on Triboelectrochemistry , 德国波恩。演讲。
09/2019	46 th Leeds-Lyon Symposium on Tribology , 法国里昂。演讲。
10/2018	9 th Conference on Multiscale Materials Modeling , 日本大阪。演讲。
10/2018	Beilstein Nanotechnology Symposium 2018 , Molecular Mechanisms in Tribology , 德国波茨坦。海报。
09/2017	WTC 2017 : 第六届世界摩擦学大会 , 中国北京。海报。

荣誉与奖励

09/2022	上莱茵河知识技术转移联盟 (KTUR) 夏季创业学校 : 最佳项目奖 担任获奖团队 <i>surfAlce</i> 的负责人
05/2021 to 04/2022	GCS/NIC Regular Project hfr21 在于利希超级计算中心 (JSC) 的 JUWELS 高性能计算系统上 , 获得了 336 万核心小时的计算时间。
05/2020 to 04/2021	GCS/NIC Regular Project hfr13 在 JSC 的 JUWELS 计算系统上 , 获得了 340 万核心小时的计算时间。
05/2019 to 04/2020	GCS/NIC Regular Project hfr13 在 JSC 的 JUWELS 计算系统上 , 获得了 220 万核心小时的计算时间。
05/2018 to 04/2019	GCS/NIC Regular Project hfr13 在 JSC 的 JUWELS 计算系统上 , 获得了 260 万核心小时的计算时间。
09/2017	第六届世界摩擦学大会 , 中国北京 : 最佳海报奖
09/2013 to 08/2014	德国学术交流中心 (DAAD) 年度交换学习奖学金 中国北京清华大学
09/2010 to 09/2011	德国学术交流中心 (DAAD) 年度语言学习奖学金/華語文獎學金 台湾高雄国立中山大学

辅导经验

01/2025	共同辅导本科毕业论文： <i>Microfluidic elements</i>
09/2024	共同辅导本科毕业论文： <i>Influence of electrode roughness on the ion concentration in electrochemical double layers: Finite element simulations in two dimensions</i>
01/2022 至今	辅导参与 dtool 及 dserver 数据管理生态系统项目的研究助理的工作
09/2021	共同辅导本科毕业论文： <i>Finite element simulations of the electrochemical double layer structure under microscopic probes of various geometries</i>
07/2020	共同辅导硕士毕业论文： <i>Pressure and Voltage Effects on Lubrication by an Aqueous Electrolyte — A Molecular Dynamics Study</i>

教学经验

2021 至今	德国弗莱堡大学 livMatS 卓越集群：多个关于研究数据管理最佳实践的研讨会
2020 夏季学期	德国弗莱堡大学微系统工程系：担任课程“模拟”辅导老师
2019 冬季学期	德国弗莱堡大学微系统工程系：担任课程“微分方程”辅导老师
2019 夏季学期	德国弗莱堡大学微系统工程系：讲授分子动力学中的经典力场
2018 冬季学期	德国弗莱堡大学微系统工程系：担任课程“微分方程”辅导老师
2018 夏季学期	德国弗莱堡大学微系统工程系：担任课程“模拟”辅导老师